USTHB - Faculté d'Informatique
4ème année ingénieurs IL

TD 01 Introduction aux procédés de développement de logiciels

Un processus logiciel est un ensemble d'activités interreliées transformant des entrées en produits logiciels, conformément aux normes du cycle de vie logiciel ISO/IEC 12207.

Un processus logiciel est un ensemble structuré d'activités permettant de développer, maintenir et faire évoluer un système logiciel.

Il décrit notamment :

- Les phases de développement
- Les rôles impliqués
- Les artefacts produits
- Les mécanismes de validation
- La gestion du temps et des risques

On distingue plusieurs grandes familles de modèles.

Le **Modèle en cascade** (Waterfall) introduit en 1970 par Winston Royce

Principe : progression linéaire séquentielle entre les phases.

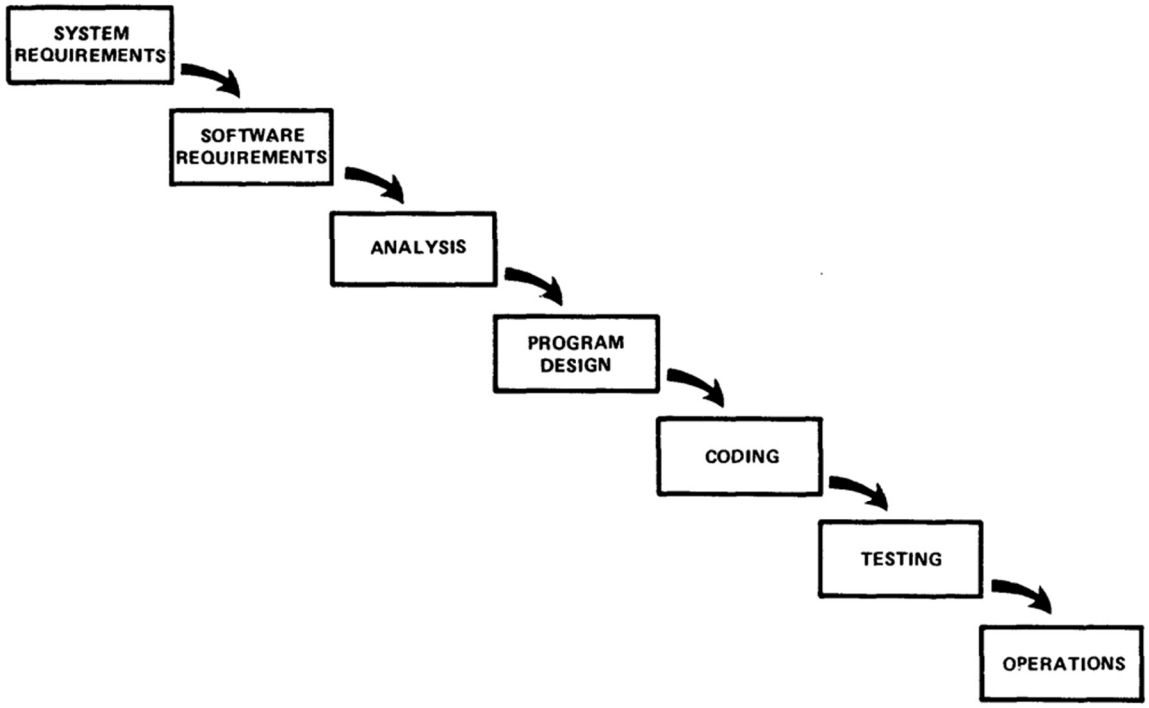


Figure 2. Implementation steps to develop a large computer program for delivery to a customer.

Phases typiques :

1. Analyse des besoins
2. Conception
3. Implémentation
4. Tests
5. Maintenance

Avantages :

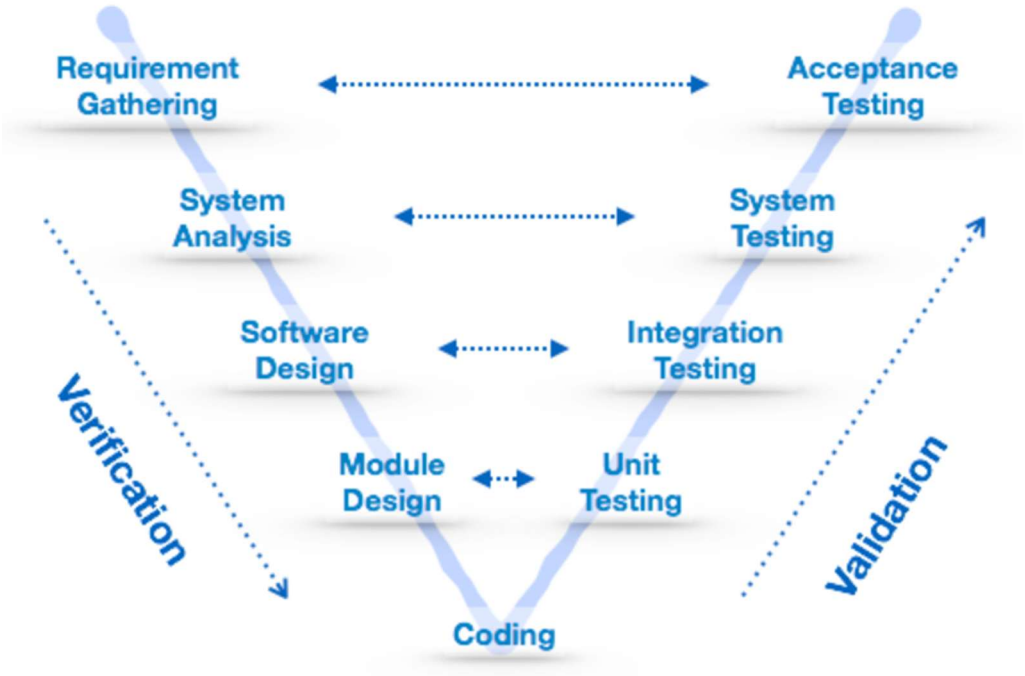
- Simple à comprendre
- Bien adapté aux projets stables
- Forte traçabilité documentaire

Inconvénients :

- Peu flexible au changement
- Risque découvert tardivement
- Feedback utilisateur tardif

Le Cycle en V, années 1980, apparition du concept de cycle en V dans l'ingénierie système et logiciel. 1986, premières formalisations du V-Model dans la littérature de test logiciel. Années 1990, adoption industrielle large (défense, automobile, aéronautique). 1992, publication du premier standard gouvernemental allemand V-Modell

Le modèle en V est une extension du modèle en cascade intégrant la validation et la vérification.



Chaque phase de développement possède une phase de test corres

Particulièrement utilisé pour :

Systèmes critiques

Industrie

Aéronautique

Médical

Modèle itératif et incrémental (années 1980, Sommerville / Pressman)

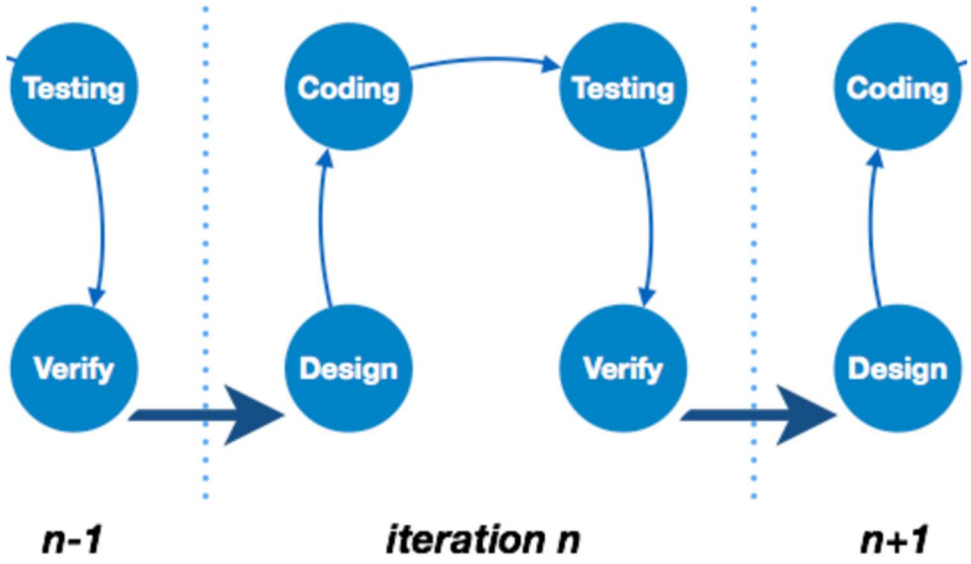
Le développement se fait par cycles successifs.

Chaque itération produit :

- Une version partielle fonctionnelle
- Un retour utilisateur
- Une amélioration progressive

Caractéristiques :

- Réduction du risque
- Apprentissage progressif
- Flexibilité modérée

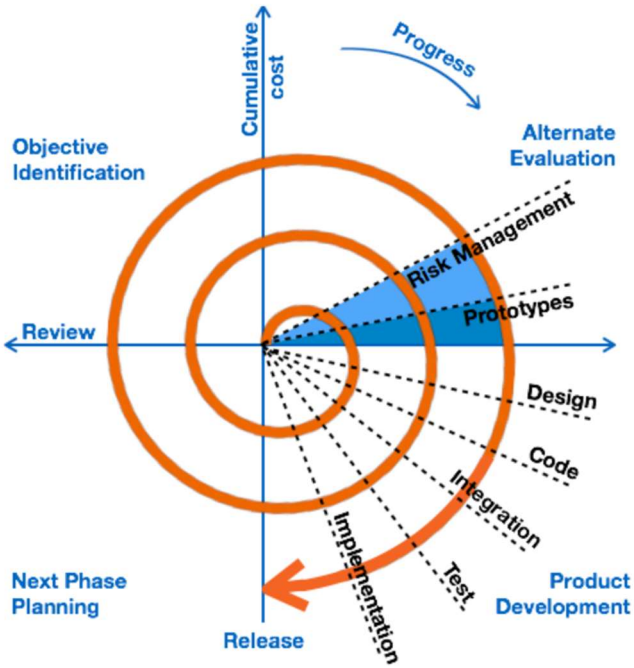


Modèle en spirale (1986, B. Boehm)

Modèle orienté gestion des risques.

Chaque cycle comprend :

1. Planification
2. Analyse des risques
3. Développement
4. Évaluation



Adapté aux projets :

- Complexes
- Innovants
- À forte incertitude

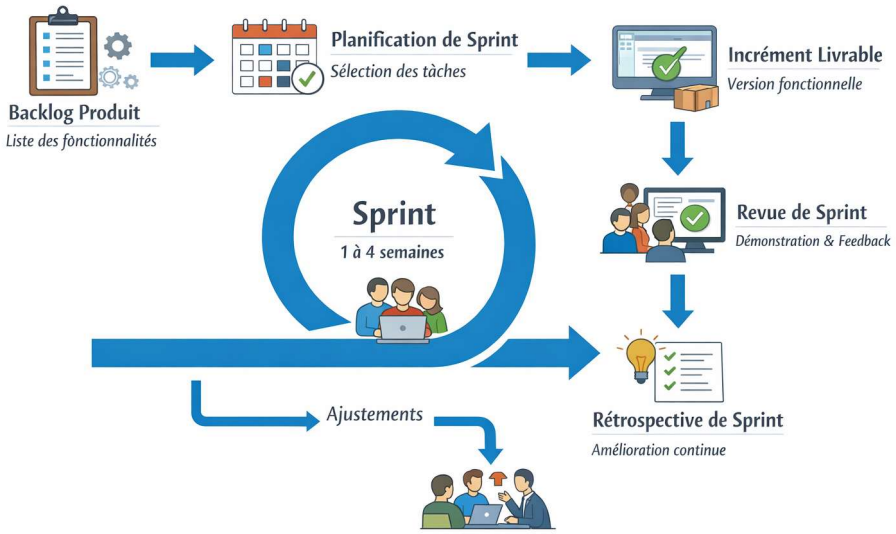
Méthodes agiles (Scrum, XP…, 2001)

Principes :

- Collaboration avec le client
- Adaptation au changement
- Livraisons fréquentes
- Documentation légère
- Équipes auto-organisées

Exemples de pratiques :

- Sprints
- User stories
- Réunions quotidiennes
- Intégration continue



Avantages (Scrum):

- Adaptation rapide aux changements
- Feedback client fréquent
- Collaboration et communication accrues
- Livraison continue de valeur

Limites (Scrum):

- Nécessite équipe expérimentée et motivée
- Difficultés pour les projets très réglementés ou critiques
- Documentation légère → attention à la traçabilité

Modèle	Adaptabilité au changement	Pilotage du risque	Implication des parties prenantes	Automatisation / Outils	Domaine privilégié
Cascade	Faible – exigences stables nécessaires	Faible – risques détectés tardivement	Faible – interactions limitées	Moyenne – support documenté, tests manuels souvent séparés	Projets stables Exemple : Logiciel de gestion comptable pour une entreprise avec besoins fixes
Cycle en V	Faible – planification stricte	Moyenne à forte – validation et vérification systématiques	Moyenne – revues et validations formelles	Moyenne à forte – outils de test et traçabilité utilisés	Systèmes critiques Exemple : Logiciel embarqué avionique (ex : pilote automatique)
Itératif / Incrémental	Moyenne – changements intégrés progressivement	Moyenne – défauts détectés au fil des incréments	Moyenne à forte – feedback régulier à chaque itération	Forte – intégration continue et tests automatisés possibles	Projets complexes Exemple : Plateforme e-commerce avec fonctionnalités évolutives
Spirale	Forte – cycles adaptatifs et centrés sur le risque	Très forte – gestion proactive du risque	Forte – parties prenantes impliquées à chaque cycle	Forte – outils de gestion et de simulation pour analyse de risque	Innovation /risque Exemple : Développement d'un logiciel IA pour diagnostic médical
Scrum / Agile	Très forte – acceptation des changements même tard	Forte – feedback rapide réduit le risque	Très forte – Product Owner et rétrospectives fréquentes	Forte – intégration continue, pipelines CI/CD, outils de suivi du backlog	Produits évolutifs Exemple : Application mobile grand public avec mises à jour fréquentes (ex : Spotify, Instagram)

Référence :
https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_development_life_cycle.htm

Exercice 1 — Identification

Associer chaque caractéristique au modèle correspondant :

1. Validation associée à chaque phase
2. Développement par versions successives
3. Progression strictement séquentielle
4. Analyse explicite des risques
5. Livraisons fréquentes avec forte collaboration client

Exercice 2 — Vrai / Faux

1. Le modèle en cascade permet de modifier facilement les exigences.
2. Les méthodes agiles favorisent le feedback utilisateur rapide.
3. Le cycle en V est particulièrement adapté aux systèmes critiques.
4. Le modèle incrémental permet de réduire les risques.
5. Le modèle en spirale ignore la gestion des risques.

Etude de cas Startup IA

Une startup développe un produit basé sur l'intelligence artificielle :

- Besoins instables
- Technologie expérimentale
- Pression temporelle forte
- Feedback utilisateur important

Questions :

1. Quel modèle choisir ?
2. Quels risques principaux ?
3. Pourquoi les autres modèles seraient moins adaptés ?

Etude de cas 2 : Projet gouvernemental

Développement d'un système national :

- Forte réglementation
- Traçabilité obligatoire
- Budget important
- Planning long terme

Questions :

1. Modèle recommandé ?
2. Avantages ?
3. Limites ?

Cas 3 — Projet universitaire

Projet réalisé par étudiants sur 4 mois.

Questions :

1. Modèle le plus réaliste ?
2. Pourquoi ?
3. Quels compromis ?